

Polynômes

Structure de $\mathbb{K}[X]$, racines, factorisation, arithmétique et interpolation

Cours complet pour classes préparatoires scientifiques

Table des matières

Introduction générale	2
1 Qu'est-ce qu'un polynôme ?	2
1.1 L'indéterminée X	2
1.2 Définition formelle	3
1.3 Égalité de deux polynômes	3
2 Structure algébrique de $\mathbb{K}[X]$	4
2.1 Addition et multiplication	4
3 Degré, coefficient dominant et valuation	5
3.1 Degré	5
3.2 Propriétés du degré	6
4 Polynômes constants et polynômes inversibles	7
5 Évaluation et fonctions polynomiales	8
5.1 Évaluation	8
5.2 Polynôme et fonction polynomiale	8
6 Division euclidienne dans $\mathbb{K}[X]$	9
6.1 Énoncé	9
6.2 Unicité	9
6.3 Existence	10
7 Racines d'un polynôme	11
7.1 Définition	11
7.2 Théorème des racines	11
7.3 Nombre maximal de racines	12
8 Multiplicité d'une racine	13
8.1 Définition	13
8.2 Somme des multiplicités	14
9 Dérivée formelle et formule de Taylor	14
9.1 Dérivée formelle	14
9.2 Dérivées successives	15
9.3 Formule de Taylor polynomiale	15
9.4 Lien avec les racines multiples	16
10 Factorisation sur $\mathbb{C}$ et sur $\mathbb{R}$	16
10.1 Polynômes scindés	16
10.2 Factorisation sur $\mathbb{C}$	17
10.3 Factorisation sur $\mathbb{R}$	17

11 Polynômes irréductibles	18
12 Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$	19
12.1 Divisibilité	19
12.2 PGCD	19
12.3 Algorithme d'Euclide	19
12.4 Bézout	20
12.5 Lemme de Gauss	20
13 Interpolation de Lagrange	21
13.1 Problème d'interpolation	21
13.2 Polynômes de Lagrange	22
14 Déterminant de Vandermonde	23
15 Fractions rationnelles	24
15.1 Définition	24
15.2 Exemple de décomposition	24
16 Polynômes et algèbre linéaire	25
16.1 Polynôme d'un endomorphisme	25
17 Méthodes essentielles	26
18 Erreurs classiques	27
19 Exercices progressifs avec corrigés	28
20 Grand devoir bilan final	32
21 Correction détaillée du devoir bilan	34
22 Fiche de synthèse finale	38
Conclusion pédagogique	40

Introduction générale

Les polynômes sont des objets déjà rencontrés au lycée sous la forme de fonctions :

$$x \longmapsto ax^2 + bx + c, \quad x \longmapsto x^3 - 2x + 1,$$

mais en classe préparatoire, ils deviennent des objets algébriques à part entière.

Un polynôme n'est pas seulement une fonction. C'est d'abord une expression formelle :

$$P(X) = a_0 + a_1X + \cdots + a_nX^n,$$

où X est une indéterminée et où les coefficients a_k appartiennent à un corps $\mathbb{K}$.

À retenir

Un polynôme est un objet algébrique formel. Il peut ensuite être évalué en un scalaire pour donner une fonction polynomiale, mais il ne faut pas confondre le polynôme et la fonction qu'il définit.

Les polynômes interviennent partout en mathématiques :

- ▷ en algèbre : divisibilité, factorisation, PGCD, Bézout ;
- ▷ en analyse : dérivation, Taylor, interpolation ;
- ▷ en algèbre linéaire : polynômes caractéristiques, polynômes annulateurs, diagonalisation ;
- ▷ en arithmétique : analogie forte entre $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{K}[X]$.

Le but de ce chapitre est de construire progressivement la théorie de $\mathbb{K}[X]$, en insistant sur les démonstrations et sur les méthodes pratiques.

1 Qu'est-ce qu'un polynôme ?

1.1 L'indéterminée X

Avant de définir rigoureusement un polynôme, il faut comprendre le rôle de la lettre X .

Dans l'expression :

$$P(X) = 3X^4 - 2X + 1,$$

le symbole X n'est pas un nombre. C'est une **indéterminée**. Cela signifie que l'on manipule formellement des puissances :

$$1, X, X^2, X^3, \dots$$

avec des coefficients dans un corps $\mathbb{K}$.

Erreur classique

La lettre X dans $\mathbb{K}[X]$ n'est pas une variable réelle au sens analytique. C'est une indéterminée formelle. Le polynôme existe avant toute évaluation en un nombre.

1.2 Définition formelle

Définition Polynôme à coefficients dans $\mathbb{K}$

Soit $\mathbb{K}$ un corps. Un polynôme à coefficients dans $\mathbb{K}$ est une expression formelle :

$$P(X) = a_0 + a_1X + \cdots + a_nX^n,$$

où :

$$n \in \mathbb{N}, \quad a_0, \dots, a_n \in \mathbb{K}.$$

L'ensemble des polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$ est noté :

$$\mathbb{K}[X].$$

On peut aussi écrire :

$$P(X) = \sum_{k=0}^n a_k X^k.$$

Les scalaires a_k sont appelés les **coefficients** du polynôme.

À retenir

Un polynôme est une somme finie de puissances de X pondérées par des coefficients.

$$P(X) = \sum_{k=0}^n a_k X^k.$$

1.3 Égalité de deux polynômes

Définition Égalité de deux polynômes

Deux polynômes :

$$P(X) = \sum_{k=0}^n a_k X^k, \quad Q(X) = \sum_{k=0}^m b_k X^k$$

sont égaux si et seulement si leurs coefficients correspondants sont égaux :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad a_k = b_k.$$

On convient que les coefficients absents valent 0.

Exercice Compréhension

Les deux écritures suivantes définissent-elles le même polynôme ?

$$P(X) = X^2 + 1, \quad Q(X) = 0X^4 + 0X^3 + X^2 + 0X + 1.$$

Correction

Oui. Les coefficients de X^4 , X^3 et X dans Q sont nuls. Donc les deux polynômes ont exactement les mêmes coefficients :

$$a_2 = 1, \quad a_0 = 1,$$

et tous les autres coefficients sont nuls.

$$P = Q.$$

Erreur classique

Il faut distinguer :

- ▷ l'égalité formelle de polynômes ;
- ▷ l'égalité de fonctions polynomiales.

Sur un corps infini, comme $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, deux polynômes qui définissent la même fonction sont égaux. Sur un corps fini, ce n'est pas toujours vrai.

2 Structure algébrique de $\mathbb{K}[X]$ **2.1 Addition et multiplication**

Soient :

$$P(X) = \sum_{k=0}^n a_k X^k, \quad Q(X) = \sum_{k=0}^m b_k X^k.$$

On définit :

$$(P + Q)(X) = \sum_{k \geq 0} (a_k + b_k) X^k.$$

Le produit est défini par :

$$(PQ)(X) = \sum_{k \geq 0} c_k X^k,$$

où :

$$c_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j.$$

Théorème / Propriété Structure d'anneau

L'ensemble $\mathbb{K}[X]$, muni de l'addition et de la multiplication usuelles des polynômes, est un anneau commutatif unitaire.

Démonstration. On vérifie les axiomes directement à partir des coefficients.

- ▷ L'addition est associative et commutative car l'addition dans $\mathbb{K}$ l'est.
- ▷ Le polynôme nul est l'élément neutre pour l'addition :

$$0_{\mathbb{K}[X]} = 0.$$

- ▷ Tout polynôme P admet un opposé $-P$, obtenu en changeant le signe de tous ses coefficients.
- ▷ La multiplication est associative, commutative et distributive par rapport à l'addition, car ces propriétés sont vraies dans $\mathbb{K}$.
- ▷ Le polynôme constant 1 est l'élément neutre multiplicatif.

Donc $\mathbb{K}[X]$ est un anneau commutatif unitaire. □

Théorème / Propriété Structure d'espace vectoriel

L'ensemble $\mathbb{K}[X]$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. La famille :

$$(1, X, X^2, \dots)$$

en est une base.

Démonstration. Toute combinaison linéaire finie de puissances de X est un polynôme. Réciproquement, tout polynôme s'écrit comme combinaison linéaire finie de :

$$1, X, X^2, \dots$$

L'écriture est unique car deux polynômes sont égaux si et seulement si leurs coefficients sont égaux. La famille $(1, X, X^2, \dots)$ est donc une base de $\mathbb{K}[X]$. $\square$

Définition Espace $\mathbb{K}_n[X]$

] Pour $n \in \mathbb{N}$, on note :

$$\mathbb{K}_n[X] = \{P \in \mathbb{K}[X] : \deg(P) \leq n\}.$$

C'est l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à n .

Théorème / Propriété

L'espace $\mathbb{K}_n[X]$ est un espace vectoriel de dimension $n + 1$, de base :

$$(1, X, X^2, \dots, X^n).$$

Démonstration. Tout polynôme de degré inférieur ou égal à n s'écrit de manière unique :

$$P(X) = a_0 + a_1X + \dots + a_nX^n.$$

Donc :

$$(1, X, \dots, X^n)$$

est une base de $\mathbb{K}_n[X]$. Elle contient $n + 1$ éléments, donc :

$$\dim(\mathbb{K}_n[X]) = n + 1.$$

$\square$

3 Degré, coefficient dominant et valuation

3.1 Degré

Définition Degré

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$, $P \neq 0$. Si :

$$P(X) = a_0 + a_1X + \dots + a_nX^n$$

avec $a_n \neq 0$, alors le degré de P est :

$$\deg(P) = n.$$

Définition Convention

Par convention :

$$\deg(0) = -\infty.$$

Définition Coefficient dominant

Si $P \neq 0$, le coefficient de $X^{\deg(P)}$ est appelé le **coefficient dominant** de P .

Définition Polynôme unitaire

Un polynôme non nul est dit **unitaire** si son coefficient dominant vaut 1.

Exercice Application directe

Déterminer le degré et le coefficient dominant de :

$$P(X) = 5X^7 - 3X^2 + X - 9.$$

Correction

Le terme de plus haut degré est :

$$5X^7.$$

Donc :

$$\deg(P) = 7.$$

Le coefficient dominant est :

$$5.$$

Le polynôme n'est pas unitaire.

3.2 Propriétés du degré**Théorème / Propriété Degré d'une somme**

Pour tous $P, Q \in \mathbb{K}[X]$,

$$\deg(P + Q) \leq \max(\deg(P), \deg(Q)).$$

Démonstration. Les coefficients de $P + Q$ s'obtiennent en additionnant les coefficients de même degré. Un terme de degré strictement supérieur à $\max(\deg(P), \deg(Q))$ ne peut pas apparaître, puisque ni P ni Q n'en contient. Il peut en revanche y avoir simplification du terme dominant si les degrés sont égaux. Donc :

$$\deg(P + Q) \leq \max(\deg(P), \deg(Q)).$$

□

Erreur classique

On n'a pas toujours :

$$\deg(P + Q) = \max(\deg(P), \deg(Q)).$$

Exemple :

$$P = X^2 + 1, \quad Q = -X^2 + X.$$

Alors :

$$P + Q = X + 1,$$

donc :

$$\deg(P + Q) = 1 < 2.$$

Théorème / Propriété Degré d'un produit

Pour tous $P, Q \in \mathbb{K}[X]$,

$$\deg(PQ) = \deg(P) + \deg(Q).$$

Démonstration. Si $P = 0$ ou $Q = 0$, la formule est vraie avec la convention $\deg(0) = -\infty$.

Supposons $P \neq 0$ et $Q \neq 0$. Écrivons :

$$P(X) = a_n X^n + \text{termes de degré inférieur}, \quad a_n \neq 0,$$

$$Q(X) = b_m X^m + \text{termes de degré inférieur}, \quad b_m \neq 0.$$

Alors le terme de plus haut degré de PQ est :

$$a_n b_m X^{n+m}.$$

Comme $\mathbb{K}$ est un corps et que $a_n, b_m \neq 0$, on a :

$$a_n b_m \neq 0.$$

Donc :

$$\deg(PQ) = n + m = \deg(P) + \deg(Q).$$

□

Corollaire 3.1. Si $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ sont non nuls, alors :

$$PQ \neq 0.$$

Démonstration. Si $P, Q \neq 0$, alors :

$$\deg(PQ) = \deg(P) + \deg(Q) \in \mathbb{N}.$$

Donc $PQ \neq 0$.

□

Corollaire 3.2 (Intégrité de $\mathbb{K}[X]$). / L'anneau $\mathbb{K}[X]$ est intègre : il ne possède pas de diviseurs de zéro.

À retenir

Dans $\mathbb{K}[X]$, le degré transforme le produit en somme :

$$\deg(PQ) = \deg(P) + \deg(Q).$$

C'est l'une des raisons pour lesquelles le degré est un outil fondamental.

4 Polynômes constants et polynômes inversibles

Définition Polynôme constant

Un polynôme est constant s'il est de degré 0 ou s'il est le polynôme nul.

Théorème / Propriété Polynômes inversibles de $\mathbb{K}[X]$

] Les éléments inversibles de $\mathbb{K}[X]$ sont exactement les polynômes constants non nuls.

Démonstration. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ inversible. Il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que :

$$PQ = 1.$$

En prenant les degrés :

$$\deg(PQ) = \deg(1) = 0.$$

Donc :

$$\deg(P) + \deg(Q) = 0.$$

Comme $\deg(P), \deg(Q) \in \mathbb{N}$, on obtient :

$$\deg(P) = 0.$$

Donc P est constant non nul.

Réciproquement, si $P = a \in \mathbb{K}^*$, alors :

$$P^{-1} = \frac{1}{a}.$$

Donc P est inversible dans $\mathbb{K}[X]$. □

À retenir

Dans $\mathbb{K}[X]$, les seuls inversibles sont les constantes non nulles.

5 Évaluation et fonctions polynomiales

5.1 Évaluation

Définition Évaluation en un scalaire

Soit :

$$P(X) = a_0 + a_1X + \cdots + a_nX^n \in \mathbb{K}[X].$$

Pour $\alpha \in \mathbb{K}$, on définit :

$$P(\alpha) = a_0 + a_1\alpha + \cdots + a_n\alpha^n.$$

Théorème / Propriété

Pour tout $\alpha \in \mathbb{K}$, l'application :

$$\text{ev}_\alpha : \mathbb{K}[X] \rightarrow \mathbb{K}, \quad P \mapsto P(\alpha),$$

est un morphisme d'anneaux.

Démonstration. Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$. Par définition de l'addition :

$$(P + Q)(\alpha) = P(\alpha) + Q(\alpha).$$

Par définition du produit :

$$(PQ)(\alpha) = P(\alpha)Q(\alpha).$$

Enfin :

$$1(\alpha) = 1.$$

Donc ev_α est un morphisme d'anneaux. □

5.2 Polynôme et fonction polynomiale

À tout polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$, on associe une fonction :

$$\tilde{P} : \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}, \quad \alpha \mapsto P(\alpha).$$

Théorème / Propriété

Si $\mathbb{K}$ est infini, deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$ définissant la même fonction polynomiale sont égaux.

Démonstration. Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ tels que :

$$\forall x \in \mathbb{K}, \quad P(x) = Q(x).$$

Alors :

$$R = P - Q$$

s'annule en tout élément de $\mathbb{K}$. Si $R \neq 0$, il aurait un degré n , donc au plus n racines distinctes. Mais $\mathbb{K}$ est infini, donc R aurait une infinité de racines. Contradiction. Donc :

$$R = 0,$$

et :

$$P = Q.$$

□

Erreur classique

Sur un corps fini, deux polynômes différents peuvent définir la même fonction. Par exemple sur $\mathbb{F}_2$, les polynômes X^2 et X donnent la même fonction, car :

$$0^2 = 0, \quad 1^2 = 1.$$

Mais comme polynômes :

$$X^2 \neq X.$$

6 Division euclidienne dans $\mathbb{K}[X]$

6.1 Énoncé

Théorème / Propriété Division euclidienne

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$, avec $B \neq 0$. Il existe un unique couple $(Q, R) \in \mathbb{K}[X]^2$ tel que :

$$A = BQ + R$$

et :

$$\deg(R) < \deg(B).$$

Le polynôme Q est le quotient, et R est le reste.

6.2 Unicité

Démonstration. Supposons qu'il existe deux écritures :

$$A = BQ + R, \quad A = BQ' + R',$$

avec :

$$\deg(R) < \deg(B), \quad \deg(R') < \deg(B).$$

En soustrayant :

$$B(Q - Q') = R' - R.$$

Si $Q - Q' \neq 0$, alors :

$$\deg(B(Q - Q')) = \deg(B) + \deg(Q - Q') \geq \deg(B).$$

Mais :

$$\deg(R' - R) \leq \max(\deg(R'), \deg(R)) < \deg(B).$$

Contradiction. Donc :

$$Q - Q' = 0.$$

Ainsi :

$$Q = Q',$$

puis :

$$R = R'.$$

□

6.3 Existence

Démonstration. On raisonne par récurrence sur $\deg(A)$.

Si $A = 0$, on prend :

$$Q = 0, \quad R = 0.$$

Supposons $A \neq 0$. Si :

$$\deg(A) < \deg(B),$$

on prend :

$$Q = 0, \quad R = A.$$

Sinon, posons :

$$\deg(A) = n, \quad \deg(B) = m, \quad n \geq m.$$

Écrivons les termes dominants :

$$A = a_n X^n + \cdots, \quad B = b_m X^m + \cdots,$$

avec $a_n, b_m \neq 0$.

Considérons :

$$A_1 = A - \frac{a_n}{b_m} X^{n-m} B.$$

Le terme de degré n disparaît dans A_1 . Donc :

$$\deg(A_1) < \deg(A).$$

Par hypothèse de récurrence, il existe Q_1, R tels que :

$$A_1 = BQ_1 + R, \quad \deg(R) < \deg(B).$$

Ainsi :

$$A = A_1 + \frac{a_n}{b_m} X^{n-m} B = B \left(Q_1 + \frac{a_n}{b_m} X^{n-m} \right) + R.$$

On pose :

$$Q = Q_1 + \frac{a_n}{b_m} X^{n-m}.$$

On a bien :

$$A = BQ + R, \quad \deg(R) < \deg(B).$$

□

Méthode Effectuer une division euclidienne

Pour diviser A par $B \neq 0$:

1. comparer les termes dominants ;
2. choisir un monôme qui annule le terme dominant de A ;
3. soustraire le multiple correspondant de B ;
4. recommencer jusqu'à obtenir un reste de degré strictement inférieur à $\deg(B)$.

Exercice Division euclidienne

Effectuer la division euclidienne de :

$$A(X) = X^3 - 2X + 1$$

par :

$$B(X) = X - 1.$$

Correction

On cherche Q, R tels que :

$$X^3 - 2X + 1 = (X - 1)Q + R, \quad \deg(R) < 1.$$

Le reste est donc constant.

On divise :

$$X^3 - 2X + 1 = (X - 1)(X^2 + X - 1) + 0.$$

En effet :

$$(X - 1)(X^2 + X - 1) = X^3 + X^2 - X - X^2 - X + 1 = X^3 - 2X + 1.$$

Donc :

$$Q = X^2 + X - 1, \quad R = 0.$$

7 Racines d'un polynôme**7.1 Définition****Définition Racine**

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$. Un scalaire $\alpha \in \mathbb{K}$ est une racine de P si :

$$P(\alpha) = 0.$$

7.2 Théorème des racines**Théorème / Propriété Théorème des racines**

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{K}$. Alors :

$$P(\alpha) = 0 \iff X - \alpha \text{ divise } P.$$

Démonstration. On effectue la division euclidienne de P par $X - \alpha$. Il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$ et $r \in \mathbb{K}$ tels que :

$$P(X) = (X - \alpha)Q(X) + r.$$

En évaluant en α , on obtient :

$$P(\alpha) = (\alpha - \alpha)Q(\alpha) + r = r.$$

Donc :

$$r = P(\alpha).$$

Ainsi :

$$P(\alpha) = 0$$

si et seulement si :

$$r = 0,$$

si et seulement si :

$$P(X) = (X - \alpha)Q(X).$$

Donc $X - \alpha$ divise P . □

À retenir

Chercher une racine revient à chercher un facteur de degré 1.

$$\alpha \text{ racine de } P \iff X - \alpha \mid P.$$

7.3 Nombre maximal de racines

Théorème / Propriété

Un polynôme non nul de degré n possède au plus n racines distinctes dans $\mathbb{K}$.

Démonstration. On raisonne par récurrence sur n .

Pour $n = 0$, un polynôme constant non nul n'a aucune racine.

Supposons le résultat vrai pour les polynômes de degré $n - 1$. Soit P un polynôme de degré n .

Si P n'a pas de racine, le résultat est évident. Sinon, soit α une racine de P . Alors :

$$P = (X - \alpha)Q,$$

avec :

$$\deg(Q) = n - 1.$$

Toute racine de P différente de α est une racine de Q . En effet, si $\beta \neq \alpha$ et $P(\beta) = 0$, alors :

$$0 = (\beta - \alpha)Q(\beta).$$

Comme $\beta - \alpha \neq 0$, on a :

$$Q(\beta) = 0.$$

Par hypothèse de récurrence, Q possède au plus $n - 1$ racines distinctes. Donc P possède au plus n racines distinctes. □

Corollaire 7.1. Si un polynôme P de degré inférieur ou égal à n possède $n + 1$ racines distinctes, alors :

$$P = 0.$$

Corollaire 7.2. Si deux polynômes de degré inférieur ou égal à n coïncident en $n + 1$ points distincts, alors ils sont égaux.

Démonstration. Soient $P, Q \in \mathbb{K}_n[X]$ tels que :

$$P(a_i) = Q(a_i)$$

pour $n + 1$ scalaires distincts $a_0, \dots, a_n$. Alors $P - Q$ possède $n + 1$ racines distinctes et :

$$\deg(P - Q) \leq n.$$

Donc :

$$P - Q = 0.$$

Ainsi :

$$P = Q.$$

□

Erreur classique

Un polynôme de degré n possède au plus n racines dans $\mathbb{K}$, mais il n'en possède pas forcément n . Exemple :

$$X^2 + 1$$

n'a aucune racine réelle, mais possède deux racines complexes.

8 Multiplicité d'une racine**8.1 Définition****Définition Racine de multiplicité m**

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$, $P \neq 0$, et soit $\alpha \in \mathbb{K}$. On dit que α est racine de multiplicité $m \geq 1$ de P si :

$$P(X) = (X - \alpha)^m Q(X),$$

avec :

$$Q(\alpha) \neq 0.$$

Autrement dit, m est le plus grand entier tel que :

$$(X - \alpha)^m \mid P.$$

Définition

Une racine de multiplicité 1 est dite **simple**. Une racine de multiplicité au moins 2 est dite **multiple**.

Exercice Multiplicités

Déterminer les racines et leurs multiplicités pour :

$$P(X) = (X - 1)^3(X + 2)^2(X^2 + 1).$$

dans $\mathbb{R}[X]$, puis dans $\mathbb{C}[X]$.

Correction

Dans $\mathbb{R}[X]$, les racines réelles sont :

1 de multiplicité 3,

et :

-2 de multiplicité 2.

Le facteur $X^2 + 1$ n'a pas de racine réelle.

Dans $\mathbb{C}[X]$, on a :

$$X^2 + 1 = (X - i)(X + i).$$

Donc les racines complexes sont :

1 de multiplicité 3, -2 de multiplicité 2, i de multiplicité 1, $-i$ de multiplicité 1.

8.2 Somme des multiplicités

Théorème / Propriété

La somme des multiplicités des racines distinctes d'un polynôme non nul est inférieure ou égale à son degré.

Démonstration. Soient $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ les racines distinctes de P , de multiplicités respectives :

$$m_1, \dots, m_r.$$

Alors :

$$(X - \alpha_1)^{m_1} \dots (X - \alpha_r)^{m_r}$$

divise P . Donc il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que :

$$P(X) = \prod_{i=1}^r (X - \alpha_i)^{m_i} Q(X).$$

En prenant les degrés :

$$\deg(P) = m_1 + \dots + m_r + \deg(Q).$$

Comme $\deg(Q) \geq 0$ si $Q \neq 0$, on obtient :

$$m_1 + \dots + m_r \leq \deg(P).$$

□

9 Dérivée formelle et formule de Taylor

9.1 Dérivée formelle

Définition Dérivée formelle

Soit :

$$P(X) = a_0 + a_1X + \dots + a_nX^n.$$

La dérivée formelle de P est :

$$P'(X) = a_1 + 2a_2X + \dots + na_nX^{n-1}.$$

Théorème / Propriété Propriétés

Pour tous $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ et tout $\lambda \in \mathbb{K}$,

$$(P + Q)' = P' + Q',$$

$$(\lambda P)' = \lambda P',$$

$$(PQ)' = P'Q + PQ'.$$

Démonstration. Les deux premières propriétés se vérifient directement coefficient par coefficient.

Pour le produit, il suffit d'abord de vérifier la formule sur deux monômes :

$$(X^a X^b)' = (X^{a+b})' = (a+b)X^{a+b-1}.$$

D'autre part :

$$(X^a)'X^b + X^a(X^b)' = aX^{a-1}X^b + bX^aX^{b-1} = (a+b)X^{a+b-1}.$$

Par bilinéarité du produit et de la dérivation formelle, la formule s'étend à tous les polynômes. □

9.2 Dérivées successives

On définit :

$$P^{(0)} = P,$$

et, pour $k \geq 1$,

$$P^{(k)} = (P^{(k-1)})'.$$

Théorème / Propriété

Si :

$$P(X) = \sum_{j=0}^n a_j X^j,$$

alors :

$$P^{(k)}(X) = \sum_{j=k}^n j(j-1)\cdots(j-k+1)a_j X^{j-k}.$$

9.3 Formule de Taylor polynomiale

Théorème / Propriété Formule de Taylor pour les polynômes

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$, où $\mathbb{K}$ est de caractéristique nulle, et soit $a \in \mathbb{K}$. Alors :

$$P(X) = \sum_{k=0}^{\deg(P)} \frac{P^{(k)}(a)}{k!} (X-a)^k.$$

Démonstration. Les polynômes :

$$1, (X-a), (X-a)^2, \dots, (X-a)^n$$

forment une base de $\mathbb{K}_n[X]$. Donc il existe des scalaires $c_0, \dots, c_n$ tels que :

$$P(X) = \sum_{k=0}^n c_k (X-a)^k.$$

Évaluons en $X = a$. On obtient :

$$P(a) = c_0.$$

Dérivons :

$$P'(X) = \sum_{k=1}^n k c_k (X-a)^{k-1}.$$

En évaluant en a , on obtient :

$$P'(a) = c_1.$$

Plus généralement, la dérivée j -ième donne :

$$P^{(j)}(a) = j! c_j.$$

Donc :

$$c_j = \frac{P^{(j)}(a)}{j!}.$$

Ainsi :

$$P(X) = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(a)}{k!} (X-a)^k.$$

□

9.4 Lien avec les racines multiples

Théorème / Propriété Critère différentiel de multiplicité

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$, où $\mathbb{K}$ est de caractéristique nulle. Le scalaire α est racine de multiplicité au moins m de P si et seulement si :

$$P(\alpha) = P'(\alpha) = \dots = P^{(m-1)}(\alpha) = 0.$$

Il est racine de multiplicité exactement m si, de plus :

$$P^{(m)}(\alpha) \neq 0.$$

Démonstration. Par la formule de Taylor en α ,

$$P(X) = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} (X - \alpha)^k.$$

Le polynôme est divisible par $(X - \alpha)^m$ si et seulement si les coefficients des puissances :

$$(X - \alpha)^0, \dots, (X - \alpha)^{m-1}$$

sont nuls. Cela équivaut à :

$$P(\alpha) = P'(\alpha) = \dots = P^{(m-1)}(\alpha) = 0.$$

La multiplicité est exactement m si le premier coefficient non nul est celui de $(X - \alpha)^m$, donc si :

$$P^{(m)}(\alpha) \neq 0.$$

□

Méthode Détecter une racine multiple

Pour montrer que α est racine multiple de P :

1. vérifier que $P(\alpha) = 0$;
2. vérifier que $P'(\alpha) = 0$.

Pour connaître la multiplicité exacte, on continue avec les dérivées successives.

10 Factorisation sur $\mathbb{C}$ et sur $\mathbb{R}$

10.1 Polynômes scindés

Définition Polynôme scindé

Un polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ est scindé sur $\mathbb{K}$ s'il peut s'écrire comme produit de facteurs de degré 1 :

$$P(X) = a \prod_{i=1}^r (X - \alpha_i)^{m_i},$$

avec :

$$a \in \mathbb{K}^*, \quad \alpha_i \in \mathbb{K}.$$

10.2 Factorisation sur $\mathbb{C}$

Théorème / Propriété Théorème fondamental de l'algèbre

Tout polynôme non constant de $\mathbb{C}[X]$ possède au moins une racine complexe.

Corollaire 10.1. *Tout polynôme non constant de $\mathbb{C}[X]$ est scindé sur $\mathbb{C}$.*

Démonstration. Soit $P \in \mathbb{C}[X]$, non constant. Par le théorème fondamental de l'algèbre, P possède une racine α_1 . Donc :

$$P = (X - \alpha_1)Q_1.$$

Si Q_1 est non constant, il possède une racine α_2 , et on recommence. Comme le degré diminue à chaque étape, le processus s'arrête. On obtient une factorisation complète en facteurs de degré 1. $\square$

10.3 Factorisation sur $\mathbb{R}$

Théorème / Propriété

Tout polynôme non constant de $\mathbb{R}[X]$ se factorise comme produit de polynômes irréductibles de degré 1 ou de degré 2.

Démonstration. Soit $P \in \mathbb{R}[X]$. On le considère comme un polynôme de $\mathbb{C}[X]$. Sur $\mathbb{C}$, il est scindé :

$$P(X) = a \prod_{k=1}^n (X - z_k).$$

Comme les coefficients de P sont réels, les racines complexes non réelles apparaissent par paires conjuguées. Si $z \notin \mathbb{R}$ est racine, alors $\bar{z}$ est aussi racine.

Le produit associé est :

$$(X - z)(X - \bar{z}) = X^2 - (z + \bar{z})X + z\bar{z}.$$

Or :

$$z + \bar{z} = 2\operatorname{Re}(z) \in \mathbb{R},$$

et :

$$z\bar{z} = |z|^2 \in \mathbb{R}.$$

Ce facteur est donc un polynôme réel de degré 2. Les racines réelles donnent des facteurs de degré 1. On obtient donc une factorisation dans $\mathbb{R}[X]$ en facteurs de degré 1 et 2. $\square$

Exercice Factorisation de $X^4 + 1$

Factoriser :

$$X^4 + 1$$

dans $\mathbb{C}[X]$, puis dans $\mathbb{R}[X]$.

Correction

Dans $\mathbb{C}[X]$, on cherche les racines de :

$$X^4 = -1 = e^{i\pi}.$$

Les racines sont :

$$e^{i\pi/4}, \quad e^{3i\pi/4}, \quad e^{5i\pi/4}, \quad e^{7i\pi/4}.$$

Donc $X^4 + 1$ est scindé sur $\mathbb{C}$.

Dans $\mathbb{R}[X]$, on regroupe les racines conjuguées. On obtient :

$$X^4 + 1 = (X^2 + \sqrt{2}X + 1)(X^2 - \sqrt{2}X + 1).$$

11 Polynômes irréductibles

Définition Polynôme irréductible

Un polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ est irréductible sur $\mathbb{K}$ si :

1. P est non constant ;
2. si $P = AB$, alors A ou B est constant.

À retenir

Un polynôme irréductible est un polynôme que l'on ne peut pas factoriser non trivialement dans $\mathbb{K}[X]$.

Théorème / Propriété

Dans $\mathbb{C}[X]$, les polynômes irréductibles sont exactement les polynômes de degré 1.

Démonstration. Tout polynôme non constant de degré au moins 2 possède une racine complexe, donc est divisible par un facteur de degré 1. Il est donc réductible. Les polynômes de degré 1, eux, sont irréductibles. $\square$

Théorème / Propriété

Dans $\mathbb{R}[X]$, les polynômes irréductibles sont :

- ▷ les polynômes de degré 1 ;
- ▷ les polynômes de degré 2 sans racine réelle.

Démonstration. Un polynôme de degré 1 est irréductible.

Un polynôme réel de degré 2 sans racine réelle est irréductible. En effet, s'il était réductible, il serait produit de deux polynômes non constants, donc de deux polynômes de degré 1, ce qui donnerait une racine réelle.

Réciproquement, soit $P \in \mathbb{R}[X]$ irréductible. D'après la factorisation réelle, P se factorise en produits de facteurs de degré 1 et de facteurs quadratiques irréductibles. Comme P est irréductible, il ne peut contenir qu'un seul facteur. Donc son degré est 1 ou 2. Dans le cas du degré 2, il ne doit pas avoir de racine réelle. $\square$

Théorème / Propriété

Un polynôme réel de degré 2 ou 3 est irréductible sur $\mathbb{R}$ si et seulement s'il n'a pas de racine réelle.

Démonstration. Si P a une racine réelle α , alors :

$$X - \alpha$$

divise P . Donc P est réductible.

Réciproquement, si P est réductible et de degré 2 ou 3, alors :

$$P = AB,$$

avec A, B non constants. La somme des degrés vaut 2 ou 3. L'un des facteurs est donc de degré 1. Un facteur de degré 1 donne une racine réelle. Donc si P n'a pas de racine réelle, il est irréductible. $\square$

12 Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

12.1 Divisibilité

Définition Divisibilité

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$. On dit que B divise A , et on note :

$$B \mid A,$$

s'il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que :

$$A = BQ.$$

12.2 PGCD

Définition PGCD

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$, non tous deux nuls. Un PGCD de A et B est un polynôme D tel que :

1. $D \mid A$ et $D \mid B$;
2. tout diviseur commun de A et B divise D .

Le PGCD est défini à multiplication par une constante non nulle près. On choisit généralement le PGCD unitaire.

12.3 Algorithme d'Euclide

Méthode Algorithme d'Euclide

Pour calculer $\text{pgcd}(A, B)$, on effectue des divisions euclidiennes successives :

$$A = BQ_1 + R_1,$$

$$B = R_1Q_2 + R_2,$$

$$R_1 = R_2Q_3 + R_3,$$

et ainsi de suite, jusqu'à obtenir un reste nul. Le dernier reste non nul est un PGCD de A et B .

Théorème / Propriété

L'algorithme d'Euclide fournit un PGCD de deux polynômes non tous deux nuls.

Démonstration. À chaque division euclidienne :

$$A = BQ + R,$$

les diviseurs communs de A et B sont exactement les diviseurs communs de B et R . En effet :

$$R = A - BQ.$$

Donc tout diviseur commun de A et B divise R . Réciproquement :

$$A = BQ + R.$$

Donc tout diviseur commun de B et R divise A . Ainsi le PGCD ne change pas à chaque étape.

Comme les degrés des restes diminuent strictement, l'algorithme s'arrête. Le dernier reste non nul est alors un PGCD. $\square$

12.4 Bézout

Théorème / Propriété Théorème de Bézout

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$, non tous deux nuls. Si D est un PGCD de A et B , alors il existe $U, V \in \mathbb{K}[X]$ tels que :

$$AU + BV = D.$$

En particulier, A et B sont premiers entre eux si et seulement s'il existe $U, V \in \mathbb{K}[X]$ tels que :

$$AU + BV = 1.$$

Démonstration. L'algorithme d'Euclide exprime chaque reste comme combinaison linéaire des deux précédents. En remontant les égalités, on exprime le dernier reste non nul D sous la forme :

$$D = AU + BV.$$

Si A et B sont premiers entre eux, on choisit $D = 1$, donc :

$$AU + BV = 1.$$

Réciproquement, s'il existe U, V tels que :

$$AU + BV = 1,$$

tout diviseur commun de A et B divise le membre de gauche, donc divise 1. Ainsi les seuls diviseurs communs sont les constantes non nulles. Donc A et B sont premiers entre eux. $\square$

À retenir

Bézout transforme une propriété de divisibilité en une identité :

$$A \wedge B = 1 \iff \exists U, V, \quad AU + BV = 1.$$

12.5 Lemme de Gauss

Théorème / Propriété Lemme de Gauss

Si $A, B, C \in \mathbb{K}[X]$, si $A \mid BC$, et si A est premier avec B , alors :

$$A \mid C.$$

Démonstration. Comme A et B sont premiers entre eux, il existe $U, V \in \mathbb{K}[X]$ tels que :

$$AU + BV = 1.$$

En multipliant par C , on obtient :

$$ACU + BCV = C.$$

Or $A \mid ACU$, et par hypothèse $A \mid BC$, donc $A \mid BCV$. Ainsi A divise la somme :

$$ACU + BCV = C.$$

Donc :

$$A \mid C.$$

□

13 Interpolation de Lagrange

13.1 Problème d'interpolation

On se donne $n + 1$ points d'abscisses distinctes :

$$a_0, \dots, a_n \in \mathbb{K},$$

et $n + 1$ valeurs :

$$y_0, \dots, y_n \in \mathbb{K}.$$

On cherche un polynôme $P \in \mathbb{K}_n[X]$ tel que :

$$P(a_i) = y_i$$

pour tout $i \in \{0, \dots, n\}$.

Théorème / Propriété Existence et unicité

Soient $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{K}$ deux à deux distincts. Pour tous $y_0, \dots, y_n \in \mathbb{K}$, il existe un unique polynôme $P \in \mathbb{K}_n[X]$ tel que :

$$P(a_i) = y_i$$

pour tout i .

Démonstration. Considérons l'application :

$$\Phi : \mathbb{K}_n[X] \rightarrow \mathbb{K}^{n+1}, \quad P \mapsto (P(a_0), \dots, P(a_n)).$$

Cette application est linéaire.

Montrons qu'elle est injective. Si :

$$\Phi(P) = 0,$$

alors :

$$P(a_0) = \dots = P(a_n) = 0.$$

Donc P possède $n + 1$ racines distinctes. Or :

$$\deg(P) \leq n.$$

Donc :

$$P = 0.$$

Ainsi Φ est injective.

Comme :

$$\dim(\mathbb{K}_n[X]) = n + 1$$

et :

$$\dim(\mathbb{K}^{n+1}) = n + 1,$$

l'application Φ est un isomorphisme. Elle est donc bijective, ce qui donne existence et unicité. □

13.2 Polynômes de Lagrange

Définition Polynômes interpolateurs de Lagrange

Pour $i \in \{0, \dots, n\}$, on définit :

$$L_i(X) = \prod_{\substack{0 \leq j \leq n \\ j \neq i}} \frac{X - a_j}{a_i - a_j}.$$

Théorème / Propriété

Les polynômes L_i vérifient :

$$L_i(a_j) = \delta_{ij}.$$

Démonstration. Si $j = i$, alors :

$$L_i(a_i) = \prod_{k \neq i} \frac{a_i - a_k}{a_i - a_k} = 1.$$

Si $j \neq i$, alors dans le produit définissant $L_i(a_j)$, il y a un facteur :

$$a_j - a_j = 0.$$

Donc :

$$L_i(a_j) = 0.$$

Ainsi :

$$L_i(a_j) = \delta_{ij}.$$

□

Théorème / Propriété Formule d'interpolation de Lagrange

L'unique polynôme $P \in \mathbb{K}_n[X]$ tel que :

$$P(a_i) = y_i$$

pour tout i est :

$$P(X) = \sum_{i=0}^n y_i L_i(X).$$

Démonstration. Posons :

$$P(X) = \sum_{i=0}^n y_i L_i(X).$$

Pour $j \in \{0, \dots, n\}$,

$$P(a_j) = \sum_{i=0}^n y_i L_i(a_j).$$

Or :

$$L_i(a_j) = \delta_{ij}.$$

Donc :

$$P(a_j) = y_j.$$

Par unicité du polynôme interpolateur, c'est le seul.

□

À retenir

Les polynômes L_i forment une base de $\mathbb{K}_n[X]$. Dans cette base :

$$P = \sum_{i=0}^n P(a_i) L_i.$$

14 Déterminant de Vandermonde**Définition Matrice de Vandermonde**

Soient $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{K}$. La matrice de Vandermonde associée est :

$$V = \begin{pmatrix} 1 & a_0 & a_0^2 & \cdots & a_0^n \\ 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \cdots & a_n^n \end{pmatrix}.$$

Théorème / Propriété Déterminant de Vandermonde

On a :

$$\det(V) = \prod_{0 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i).$$

Démonstration. On considère $\det(V)$ comme un polynôme en les variables $a_0, \dots, a_n$.

Si deux a_i sont égaux, alors deux lignes de V sont égales. Donc :

$$\det(V) = 0.$$

Ainsi, pour tout $i < j$, le facteur $a_j - a_i$ divise $\det(V)$.

Le produit :

$$\prod_{0 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i)$$

a le même degré total que $\det(V)$, à savoir :

$$0 + 1 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Donc :

$$\det(V) = C \prod_{0 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i)$$

pour une constante C .

Pour déterminer C , on regarde le coefficient du monôme :

$$a_0^0 a_1^1 a_2^2 \cdots a_n^n.$$

Dans le déterminant, ce coefficient vaut 1, obtenu par la diagonale principale. Dans le produit, ce coefficient vaut aussi 1. Donc :

$$C = 1.$$

Ainsi :

$$\det(V) = \prod_{0 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i).$$

□

Corollaire 14.1. *La matrice de Vandermonde est inversible si et seulement si les a_i sont deux à deux distincts.*

15 Fractions rationnelles

15.1 Définition

Définition Fraction rationnelle

Une fraction rationnelle sur $\mathbb{K}$ est une expression de la forme :

$$\frac{P(X)}{Q(X)},$$

où :

$$P, Q \in \mathbb{K}[X], \quad Q \neq 0.$$

Deux fractions :

$$\frac{P}{Q} \quad \text{et} \quad \frac{P'}{Q'}$$

sont égales si :

$$PQ' = P'Q.$$

Définition Partie entière

Soit $F = \frac{P}{Q}$ une fraction rationnelle. Par division euclidienne :

$$P = QE + R, \quad \deg(R) < \deg(Q).$$

Alors :

$$F = E + \frac{R}{Q}.$$

Le polynôme E est appelé la partie entière de F .

15.2 Exemple de décomposition

Exercice Décomposition simple

Décomposer :

$$\frac{1}{X(X-1)}$$

sous la forme :

$$\frac{a}{X} + \frac{b}{X-1}.$$

Correction

On cherche $a, b \in \mathbb{K}$ tels que :

$$\frac{1}{X(X-1)} = \frac{a}{X} + \frac{b}{X-1}.$$

En mettant au même dénominateur :

$$\frac{1}{X(X-1)} = \frac{a(X-1) + bX}{X(X-1)}.$$

Donc :

$$1 = a(X-1) + bX.$$

En développant :

$$1 = (a+b)X - a.$$

On identifie les coefficients :

$$a+b=0, \quad -a=1.$$

Donc :

$$a=-1, \quad b=1.$$

Ainsi :

$$\frac{1}{X(X-1)} = -\frac{1}{X} + \frac{1}{X-1}.$$

16 Polynômes et algèbre linéaire

16.1 Polynôme d'un endomorphisme

Définition Polynôme d'un endomorphisme

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Si :

$$P(X) = a_0 + a_1X + \cdots + a_nX^n,$$

on définit :

$$P(u) = a_0 \text{Id}_E + a_1u + \cdots + a_nu^n.$$

Définition Polynôme d'une matrice

Si $A \in_n(\mathbb{K})$, on définit :

$$P(A) = a_0I_n + a_1A + \cdots + a_nA^n.$$

Définition Polynôme annulateur

Un polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ est annulateur de u si :

$$P(u) = 0.$$

Théorème / Propriété

Si $x \neq 0$ est vecteur propre de u associé à la valeur propre λ , alors :

$$P(u)(x) = P(\lambda)x.$$

Démonstration. Comme :

$$u(x) = \lambda x,$$

on montre par récurrence que :

$$u^k(x) = \lambda^k x.$$

Donc :

$$P(u)(x) = a_0x + a_1u(x) + \cdots + a_nu^n(x) = (a_0 + a_1\lambda + \cdots + a_n\lambda^n)x = P(\lambda)x.$$

□

Corollaire 16.1. Si $P(u) = 0$, alors toute valeur propre λ de u vérifie :

$$P(\lambda) = 0.$$

Démonstration. Soit $x \neq 0$ un vecteur propre associé à λ . Alors :

$$0 = P(u)(x) = P(\lambda)x.$$

Comme $x \neq 0$, on obtient :

$$P(\lambda) = 0.$$

□

Erreur classique

Les valeurs propres sont racines de tout polynôme annulateur. Mais toutes les racines d'un polynôme annulateur ne sont pas forcément des valeurs propres.

17 Méthodes essentielles

Méthode Montrer que deux polynômes sont égaux

Méthodes possibles :

1. identifier tous les coefficients ;
2. montrer que leur différence est nulle ;
3. si le degré est majoré par n , montrer qu'ils coïncident en $n + 1$ points distincts ;
4. utiliser une base adaptée, par exemple la base de Lagrange.

Méthode Factoriser un polynôme

Pour factoriser P :

1. chercher des racines évidentes ;
2. utiliser le théorème :
$$P(\alpha) = 0 \iff X - \alpha \mid P;$$
3. effectuer une division euclidienne ;
4. recommencer sur le quotient ;
5. selon le corps de base, traiter les facteurs irréductibles restants.

Méthode Trouver une multiplicité

Pour déterminer la multiplicité de α :

1. vérifier que $P(\alpha) = 0$;
2. calculer $P'(\alpha)$, $P''(\alpha)$, etc. ;
3. la multiplicité est le plus petit rang m tel que :

$$P^{(m)}(\alpha) \neq 0.$$

Méthode Calculer un PGCD

Pour calculer $\text{pgcd}(A, B)$:

1. utiliser l'algorithme d'Euclide ;
2. rendre le dernier reste non nul unitaire ;
3. pour trouver les coefficients de Bézout, remonter les divisions.

18 Erreurs classiques

Erreur classique Confondre polynôme et fonction

Un polynôme est un objet formel. La fonction associée dépend du corps sur lequel on l'évalue.

Erreur classique Oublier le corps de base

Le polynôme :

$$X^2 + 1$$

n'a pas de racine dans $\mathbb{R}$, mais il est scindé dans $\mathbb{C}$. La factorisation dépend du corps.

Erreur classique Croire qu'un degré n donne toujours n racines

Un polynôme de degré n possède au plus n racines dans $\mathbb{K}$. Il n'en possède pas forcément n dans $\mathbb{K}$.

Erreur classique Mal utiliser le degré du polynôme nul

On adopte :

$$\deg(0) = -\infty.$$

Cette convention évite beaucoup d'exceptions, mais il faut rester prudent dans les raisonnements.

Erreur classique Confondre racine simple et racine multiple

Une racine α est multiple si :

$$P(\alpha) = 0 \quad \text{et} \quad P'(\alpha) = 0.$$

19 Exercices progressifs avec corrigés

Exercice 1 – Degré et coefficient dominant

Exercice

Déterminer le degré, le coefficient dominant et dire si le polynôme est unitaire :

$$P(X) = 4X^5 - 2X^3 + X - 7.$$

Correction

Le terme de plus haut degré est :

$$4X^5.$$

Donc :

$$\deg(P) = 5.$$

Le coefficient dominant est :

$$4.$$

Comme le coefficient dominant n'est pas 1, le polynôme n'est pas unitaire.

Exercice 2 – Racines évidentes

Exercice

Montrer que 1 est racine de :

$$P(X) = X^3 - 2X + 1,$$

puis factoriser P .

Correction

On calcule :

$$P(1) = 1 - 2 + 1 = 0.$$

Donc 1 est racine de P , et :

$$X - 1$$

divise P .

La division donne :

$$X^3 - 2X + 1 = (X - 1)(X^2 + X - 1).$$

Donc :

$$P(X) = (X - 1)(X^2 + X - 1).$$

Exercice 3 – Multiplicité

Exercice

Déterminer la multiplicité de 1 comme racine de :

$$P(X) = X^3 - 3X^2 + 3X - 1.$$

Correction

On reconnaît :

$$P(X) = (X - 1)^3.$$

Donc 1 est racine de multiplicité 3.

On peut aussi vérifier avec les dérivées :

$$P(1) = 0.$$

$$P'(X) = 3X^2 - 6X + 3, \quad P'(1) = 0.$$

$$P''(X) = 6X - 6, \quad P''(1) = 0.$$

$$P^{(3)}(X) = 6, \quad P^{(3)}(1) = 6 \neq 0.$$

Donc la multiplicité est 3.

Exercice 4 – PGCD**Exercice**

Calculer le PGCD de :

$$A = X^3 - 1, \quad B = X^2 - 1.$$

Correction

On factorise :

$$A = X^3 - 1 = (X - 1)(X^2 + X + 1),$$

$$B = X^2 - 1 = (X - 1)(X + 1).$$

Le facteur commun est :

$$X - 1.$$

Donc :

$$\text{pgcd}(A, B) = X - 1.$$

Exercice 5 – Bézout**Exercice**

Montrer que :

$$X \quad \text{et} \quad X - 1$$

sont premiers entre eux et trouver une relation de Bézout.

Correction

On cherche $U, V \in \mathbb{K}[X]$ tels que :

$$UX + V(X - 1) = 1.$$

On remarque :

$$X - (X - 1) = 1.$$

Donc :

$$1 \cdot X + (-1)(X - 1) = 1.$$

Ainsi :

$$U = 1, \quad V = -1.$$

Donc X et $X - 1$ sont premiers entre eux.

Exercice 6 – Interpolation**Exercice**

Trouver le polynôme $P \in \mathbb{R}_2[X]$ tel que :

$$P(0) = 1, \quad P(1) = 2, \quad P(2) = 5.$$

Correction

On cherche :

$$P(X) = aX^2 + bX + c.$$

La condition $P(0) = 1$ donne :

$$c = 1.$$

La condition $P(1) = 2$ donne :

$$a + b + 1 = 2,$$

donc :

$$a + b = 1.$$

La condition $P(2) = 5$ donne :

$$4a + 2b + 1 = 5,$$

donc :

$$2a + b = 2.$$

En soustrayant :

$$(2a + b) - (a + b) = 2 - 1,$$

donc :

$$a = 1.$$

Puis :

$$b = 0.$$

Ainsi :

$$P(X) = X^2 + 1.$$

Exercice 7 – Polynôme annulateur**Exercice**

Soit u un endomorphisme tel que :

$$u^2 - 3u + 2\text{Id} = 0.$$

Montrer que les valeurs propres éventuelles de u appartiennent à :

$$\{1, 2\}.$$

Correction

Le polynôme :

$$P(X) = X^2 - 3X + 2$$

annule u . On factorise :

$$P(X) = (X - 1)(X - 2).$$

Si λ est une valeur propre de u , alors :

$$P(\lambda) = 0.$$

Donc :

$$(\lambda - 1)(\lambda - 2) = 0.$$

Ainsi :

$$\lambda \in \{1, 2\}.$$

20 Grand devoir bilan final

Devoir bilan – Polynômes

Exercice 1 – Questions de cours

1. Définir l'ensemble $\mathbb{K}[X]$.
2. Expliquer la différence entre un polynôme et une fonction polynomiale.
3. Définir le degré d'un polynôme non nul.
4. Énoncer et démontrer la formule :

$$\deg(PQ) = \deg(P) + \deg(Q).$$

5. Énoncer le théorème de division euclidienne dans $\mathbb{K}[X]$.

Exercice 2 – Racines et factorisation

On considère :

$$P(X) = X^4 - 2X^3 - X^2 + 2X.$$

1. Factoriser P par X .
2. Montrer que 1 et -1 sont racines.
3. Factoriser complètement P dans $\mathbb{R}[X]$.
4. Donner les multiplicités des racines.

Exercice 3 – Dérivées et multiplicité

On considère :

$$Q(X) = X^4 - 4X^3 + 6X^2 - 4X + 1.$$

1. Calculer $Q(1)$, $Q'(1)$, $Q''(1)$, $Q^{(3)}(1)$, $Q^{(4)}(1)$.
2. En déduire la multiplicité de 1 comme racine de Q .
3. Factoriser Q .

Exercice 4 – PGCD et Bézout

Soient :

$$A = X^3 - X, \quad B = X^2 - 1.$$

1. Factoriser A et B .
2. Calculer $\text{pgcd}(A, B)$.
3. Les polynômes A et B sont-ils premiers entre eux ?
4. Trouver une relation de Bézout entre X et $X^2 - 1$.

Exercice 5 – Interpolation de Lagrange

On cherche $P \in \mathbb{R}_2[X]$ tel que :

$$P(0) = 2, \quad P(1) = 3, \quad P(2) = 6.$$

1. Écrire les polynômes de Lagrange associés aux points 0, 1, 2.
2. Construire P .
3. Simplifier l'expression de P .

Exercice 6 – Polynômes annulateurs

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que :

$$u^3 - u = 0.$$

1. Donner un polynôme annulateur de u .
2. Factoriser ce polynôme.
3. Quelles sont les valeurs propres possibles de u ?
4. Que peut-on dire de u si le corps est $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$?

21 Correction détaillée du devoir bilan

Correction de l'exercice 1

1. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$ est l'ensemble des polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$, c'est-à-dire des expressions formelles :

$$P(X) = a_0 + a_1X + \cdots + a_nX^n,$$

avec :

$$a_0, \dots, a_n \in \mathbb{K}.$$

2. Un polynôme est un objet formel défini par une suite finie de coefficients. Une fonction polynomiale est l'application obtenue en évaluant le polynôme :

$$x \mapsto P(x).$$

Sur un corps infini, deux polynômes qui définissent la même fonction sont égaux. Sur un corps fini, ce n'est pas forcément vrai.

3. Si :

$$P(X) = a_0 + \cdots + a_nX^n$$

avec $a_n \neq 0$, alors :

$$\deg(P) = n.$$

4. Soient $P, Q \neq 0$. Écrivons :

$$P = a_nX^n + \cdots, \quad Q = b_mX^m + \cdots,$$

avec $a_n, b_m \neq 0$. Alors le terme dominant de PQ est :

$$a_nb_mX^{n+m}.$$

Comme $\mathbb{K}$ est un corps, $a_nb_m \neq 0$. Donc :

$$\deg(PQ) = n + m = \deg(P) + \deg(Q).$$

5. Si $A, B \in \mathbb{K}[X]$, avec $B \neq 0$, il existe un unique couple (Q, R) tel que :

$$A = BQ + R$$

et :

$$\deg(R) < \deg(B).$$

Correction de l'exercice 2

On a :

$$P(X) = X^4 - 2X^3 - X^2 + 2X.$$

On factorise par X :

$$P(X) = X(X^3 - 2X^2 - X + 2).$$

On vérifie :

$$P(1) = 1 - 2 - 1 + 2 = 0,$$

donc 1 est racine. Et :

$$P(-1) = 1 + 2 - 1 - 2 = 0,$$

donc -1 est racine.

Factorisons le facteur cubique :

$$X^3 - 2X^2 - X + 2.$$

On regroupe :

$$X^3 - 2X^2 - X + 2 = X^2(X - 2) - 1(X - 2) = (X^2 - 1)(X - 2).$$

Donc :

$$X^3 - 2X^2 - X + 2 = (X - 1)(X + 1)(X - 2).$$

Ainsi :

$$P(X) = X(X - 1)(X + 1)(X - 2).$$

Les racines sont :

$$0, \quad 1, \quad -1, \quad 2.$$

Elles sont toutes simples.

Correction de l'exercice 3

On reconnaît :

$$Q(X) = X^4 - 4X^3 + 6X^2 - 4X + 1 = (X - 1)^4.$$

Vérifions par les dérivées.

On a :

$$Q(1) = 1 - 4 + 6 - 4 + 1 = 0.$$

$$Q'(X) = 4X^3 - 12X^2 + 12X - 4.$$

Donc :

$$Q'(1) = 4 - 12 + 12 - 4 = 0.$$

$$Q''(X) = 12X^2 - 24X + 12.$$

Donc :

$$Q''(1) = 12 - 24 + 12 = 0.$$

$$Q^{(3)}(X) = 24X - 24.$$

Donc :

$$Q^{(3)}(1) = 0.$$

$$Q^{(4)}(X) = 24.$$

Donc :

$$Q^{(4)}(1) = 24 \neq 0.$$

Ainsi 1 est racine de multiplicité 4. Donc :

$$Q(X) = (X - 1)^4.$$

Correction de l'exercice 4

On a :

$$A = X^3 - X = X(X^2 - 1) = X(X - 1)(X + 1).$$

Et :

$$B = X^2 - 1 = (X - 1)(X + 1).$$

Donc :

$$\text{pgcd}(A, B) = X^2 - 1.$$

Les polynômes ne sont pas premiers entre eux.

Pour une relation de Bézout entre X et $X^2 - 1$, on remarque :

$$X^2 - (X^2 - 1) = 1.$$

Donc :

$$X \cdot X - 1 \cdot (X^2 - 1) = 1.$$

Ainsi :

$$U = X, \quad V = -1$$

conviennent :

$$UX + V(X^2 - 1) = 1.$$

Correction de l'exercice 5

Les points sont :

$$a_0 = 0, \quad a_1 = 1, \quad a_2 = 2.$$

Les polynômes de Lagrange sont :

$$L_0(X) = \frac{X - 1}{0 - 1} \cdot \frac{X - 2}{0 - 2} = \frac{(X - 1)(X - 2)}{2}.$$

$$L_1(X) = \frac{X - 0}{1 - 0} \cdot \frac{X - 2}{1 - 2} = -X(X - 2).$$

$$L_2(X) = \frac{X - 0}{2 - 0} \cdot \frac{X - 1}{2 - 1} = \frac{X(X - 1)}{2}.$$

La formule donne :

$$P(X) = 2L_0(X) + 3L_1(X) + 6L_2(X).$$

Donc :

$$P(X) = 2 \frac{(X - 1)(X - 2)}{2} + 3[-X(X - 2)] + 6 \frac{X(X - 1)}{2}.$$

Ainsi :

$$P(X) = (X - 1)(X - 2) - 3X(X - 2) + 3X(X - 1).$$

Développons :

$$(X - 1)(X - 2) = X^2 - 3X + 2,$$

$$-3X(X - 2) = -3X^2 + 6X,$$

$$3X(X - 1) = 3X^2 - 3X.$$

Donc :

$$P(X) = X^2 - 3X + 2 - 3X^2 + 6X + 3X^2 - 3X.$$

On obtient :

$$P(X) = X^2 + 2.$$

Correction de l'exercice 6

On a :

$$u^3 - u = 0.$$

Donc un polynôme annulateur de u est :

$$P(X) = X^3 - X.$$

On factorise :

$$P(X) = X(X^2 - 1) = X(X - 1)(X + 1).$$

Si λ est une valeur propre de u , alors :

$$P(\lambda) = 0.$$

Donc :

$$\lambda \in \{-1, 0, 1\}.$$

Sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, le polynôme :

$$X(X - 1)(X + 1)$$

est scindé à racines simples. Donc, par le critère usuel de diagonalisation par polynôme annulateur scindé simple, u est diagonalisable.

22 Fiche de synthèse finale

1. Définition

Un polynôme à coefficients dans $\mathbb{K}$ est une expression formelle :

$$P(X) = a_0 + a_1X + \cdots + a_nX^n.$$

$$\mathbb{K}[X] = \text{ensemble des polynômes à coefficients dans } \mathbb{K}.$$

Deux polynômes sont égaux si et seulement si leurs coefficients sont égaux.

2. Degré

Si $P \neq 0$, le degré de P est le plus grand indice k tel que le coefficient de X^k est non nul.

Convention :

$$\deg(0) = -\infty.$$

$$\deg(P + Q) \leq \max(\deg(P), \deg(Q)).$$

$$\deg(PQ) = \deg(P) + \deg(Q).$$

3. Structure

$$\mathbb{K}[X]$$

est un anneau commutatif unitaire et un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Base de $\mathbb{K}[X]$:

$$(1, X, X^2, \dots).$$

Base de $\mathbb{K}_n[X]$:

$$(1, X, \dots, X^n).$$

$$\dim(\mathbb{K}_n[X]) = n + 1.$$

4. Division euclidienne

Si $A, B \in \mathbb{K}[X]$, avec $B \neq 0$, alors il existe un unique couple (Q, R) tel que :

$$A = BQ + R, \quad \deg(R) < \deg(B).$$

5. Racines

$$\alpha \text{ racine de } P \iff P(\alpha) = 0.$$

Théorème des racines :

$$P(\alpha) = 0 \iff X - \alpha \mid P.$$

Un polynôme non nul de degré n possède au plus n racines distinctes.

6. Multiplicité

α est racine de multiplicité m si :

$$P(X) = (X - \alpha)^m Q(X), \quad Q(\alpha) \neq 0.$$

Critère par dérivées :

α racine de multiplicité au moins m

si et seulement si :

$$P(\alpha) = P'(\alpha) = \dots = P^{(m-1)}(\alpha) = 0.$$

Multiplicité exactement m si, de plus :

$$P^{(m)}(\alpha) \neq 0.$$

7. Taylor polynomiale

$$P(X) = \sum_{k=0}^{\deg(P)} \frac{P^{(k)}(a)}{k!} (X - a)^k.$$

8. Factorisation

Sur $\mathbb{C}$, tout polynôme non constant est scindé.

Sur $\mathbb{R}$, tout polynôme non constant se factorise en produit de facteurs irréductibles de degré 1 ou 2.

9. Irréductibilité

Dans $\mathbb{C}[X]$, les irréductibles sont les polynômes de degré 1.

Dans $\mathbb{R}[X]$, les irréductibles sont :

- ▷ les polynômes de degré 1 ;
- ▷ les polynômes de degré 2 sans racine réelle.

10. PGCD et Bézout

Un PGCD D de A et B divise A et B , et tout diviseur commun de A et B divise D .

Bézout :

$$A \wedge B = 1 \iff \exists U, V \in \mathbb{K}[X], \quad AU + BV = 1.$$

Lemme de Gauss :

$$A \mid BC, \quad A \wedge B = 1 \implies A \mid C.$$

11. Interpolation de Lagrange

Pour $a_0, \dots, a_n$ deux à deux distincts :

$$L_i(X) = \prod_{j \neq i} \frac{X - a_j}{a_i - a_j}.$$

$$L_i(a_j) = \delta_{ij}.$$

Pour tout $P \in \mathbb{K}_n[X]$,

$$P(X) = \sum_{i=0}^n P(a_i) L_i(X).$$

12. Vandermonde

$$\det \begin{pmatrix} 1 & a_0 & a_0^2 & \cdots & a_0^n \\ 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \cdots & a_n^n \end{pmatrix} = \prod_{0 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i).$$

La matrice est inversible si et seulement si les a_i sont deux à deux distincts.

13. Polynômes annulateurs

Si :

$$P(u) = 0,$$

alors toute valeur propre λ de u vérifie :

$$P(\lambda) = 0.$$

Si P est scindé à racines simples et annule u , alors u est diagonalisable.

Conclusion pédagogique

Les polynômes forment un chapitre fondamental car ils relient l'algèbre élémentaire, l'arithmétique, l'analyse et l'algèbre linéaire.

Le point central est que $\mathbb{K}[X]$ se comporte beaucoup comme l'ensemble des entiers :

- ▷ il existe une division euclidienne ;
- ▷ on peut définir un PGCD ;
- ▷ on dispose d'un algorithme d'Euclide ;
- ▷ on a un théorème de Bézout ;
- ▷ on peut parler d'irréductibilité.

Mais les polynômes possèdent aussi une dimension géométrique et analytique grâce aux racines, aux multiplicités, à la dérivée formelle, à la formule de Taylor et à l'interpolation.

Enfin, ils jouent un rôle essentiel en algèbre linéaire : les polynômes caractéristiques et annulateurs permettent d'étudier les endomorphismes, leurs valeurs propres et leur diagonalisation.